

2025 年春《高等数学 A2》期末复习题 1

一、选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1. 点 $(0, -3, 2)$ 到平面 $2x + 6y + 3z = 2$ 的距离是 ()

- (A) 26; (B) $\frac{26}{7}$; (C) 2; (D) $\frac{22}{7}$.

2. 下列级数条件收敛的是 () .

- (A) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{\sqrt{n}}$ (B) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\sqrt{n}}{n^2 + 1}$ (C) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{n}{n+1}\right)^n$ (D) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n^n}{n!}$

3. 函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y^2}{x^4 + y^4}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$ 在点 $(0, 0)$ 处 ()

- (A) 连续但不可微 (B) 可导但不可微 (C) 可微 (D) 既不连续又不可导

4. 函数 $u = xyz - 2yz - 3$ 在点 $(1, 1, 1)$ 沿 $\vec{l} = 2\vec{i} + 2\vec{j} + \vec{k}$ 方向的方向导数为 () .

- (A) $1/\sqrt{5}$; (B) $-1/\sqrt{5}$; (C) $1/3$; (D) $-1/3$.

5. 已知微分方程为 $y'' - 5y' + 6y = e^x \sin x + 6$, 则其特解形式为 ()

- (A) $y^* = e^x(a \cos x + b \sin x) + c$ (B) $y^* = ae^x \sin x + b$
(C) $y^* = xe^x(a \cos x + b \sin x) + c$ (D) $y^* = ae^x \cos x + b$

二、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

1. 过点 $(1, 2, -1)$ 且垂直于平面 $3x + 2y - z + 4 = 0$ 的直线方程是_____.

1. 过点 $(-1, -4, 3)$, 并垂直于直线 $l: \begin{cases} 2x - 4y + z = 1 \\ x + 3y = 5 \end{cases}$ 的平面方程为_____.

2. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{x^n}{n-1}$ 的收敛域为_____.

3. 设 $f(x) = x^2$ ($0 \leq x < 1$), 而 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin n\pi x$, $x \in (-\infty, +\infty)$, 其中 $b_n = 2 \int_0^1 f(x) \sin n\pi x dx$,

$n = 1, 2, \dots$, 则 $S(-\frac{1}{2}) =$ _____.

4. L 为 $x^2 + y^2 = 1$ 的上半圆, 则 $\int_L (x^2 + y^2 - 3x) ds =$ _____.

5. 设数量场 $u = \ln \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, 则 $\operatorname{div}(\operatorname{grad} u)|_{(1,1,1)} =$ _____.

三、计算题（每小题 6 分，共 36 分）

1. 求直线 $\begin{cases} x+y-z-1=0 \\ x-y+z+1=0 \end{cases}$, 在平面 $x+y+z=0$ 上的投影直线的方程.

2. 判断级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\ln n}$ 的敛散性, 若收敛, 指出是绝对收敛还是条件收敛.

3. 若 $z = xf(2x, \frac{y^2}{x})$, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$ (其中 f 具有二阶连续偏导数).

4. 计算二重积分 $\iint_D \frac{dxdy}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}}$, 其中 $D: x^2 + y^2 \leq a^2 (a > 0)$.

5. 设 Σ 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$, 计算曲面积分 $\oiint_{\Sigma} (x^2 + y^2 + z^2 - 2z) dS$.

6. 求微分方程 $e^{-x} dy - (2x + ye^{-x}) dx = 0$ 的通解.

四、(7分) 求曲面 $x^2 + y^2 + z^2 + xz + yz = 2$ 的最高点和最低点的坐标.

五、(7分) 求质量分布均匀的半个旋转椭球体 $\Omega = \left\{ (x, y, z) \mid \frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{2} + z^2 \leq 1, z \geq 0 \right\}$ 的质心坐标.

六、(7分) 计算曲线积分 $I = \int_L (e^x \sin y - 4y) dx + (e^x \cos y + 3y^2) dy$, 其中 L 是曲线 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 在第一象

限从点 $A(a, 0)$ 到 $B(0, b)$ 的弧段 ($a > b > 0$).

七、(7分) 利用高斯公式计算 $I = \iiint_{\Sigma} 2xdydz + ydzdx + zdx dy$, 其中 Σ 为抛物面 $z = x^2 + y^2 (0 \leq z \leq 1)$ 的下侧.

八、(5分) 已知曲线积分 $\int_L [e^x + 2f(x)] y dx - f(x) dy$ 与积分路径无关, 且 $f(0) = 0$, 求 $f(x)$, 并计算

$\int_{(0,0)}^{(1,1)} [e^x + 2f(x)] y dx - f(x) dy$ 的值.

参考答案: 一、CABDA 二、1. $\frac{x-1}{3} = \frac{y-2}{2} = \frac{z+1}{-1}$. 2. $(-1, 1]$. 3. $-\frac{1}{4}$. 4. π . 5. $\frac{1}{3}$.

三、1. 解: 过直线的平面束为 $x + y - z - 1 + \lambda(x - y + z + 1) = 0$, 即

$(1 + \lambda)x + (1 - \lambda)y + (\lambda - 1)z - 1 + \lambda = 0$, 由 $(1 + \lambda, 1 - \lambda, \lambda - 1) \cdot (1, 1, 1) = 0$ 得 $\lambda = -1$,

代入得 $2y - 2z - 2 = 0$, 即 $y - z - 1 = 0$, 所求直线为 $\begin{cases} y - z - 1 = 0 \\ x + y + z = 0 \end{cases}$

2. 解: $\because \sum_{n=2}^{\infty} \left| \frac{(-1)^n}{\ln n} \right| = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\ln n}$, $\frac{1}{\ln n} > \frac{1}{n}$, 而级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散, 由比较判别法知级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\ln n}$ 发散.

又 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\ln n}$ 是交错级数, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\ln n} = 0$ 且 $\frac{1}{\ln n} > \frac{1}{\ln(n+1)}$, 由莱布尼茨判别法知, 级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\ln n}$ 收敛, 故此级数条件收敛.

3. 解: 令 $u = 2x, v = \frac{y^2}{x}$, 则 $z = xf(u, v)$. $\frac{\partial z}{\partial y} = x \frac{\partial f}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial y} = 2y \frac{\partial f}{\partial v}$,

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = y \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial v} \right) = 2y \left(2 \frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v} + \frac{\partial^2 f}{\partial^2 v} \frac{-y^2}{x^2} \right) = 4y \frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v} - \frac{2y^3}{x^2} \frac{\partial^2 f}{\partial^2 v}.$$

4. 解: 原式 $= \int_0^{2\pi} \int_0^a \frac{\rho d\rho d\theta}{\sqrt{a^2 - \rho^2}} = -\frac{1}{2} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^a \frac{-d(-\rho^2)}{\sqrt{a^2 - \rho^2}} = \int_0^{2\pi} (-\sqrt{a^2 - \rho^2}) \Big|_0^a d\theta = 2\pi a$.

5. 解: 由于球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 关于 xoy 面上下对称, 因此 $\oiint_{\Sigma} z dS = 0$, 所以

$$\oiint_{\Sigma} (x^2 + y^2 + z^2 - 2z) dS = \oiint_{\Sigma} (x^2 + y^2 + z^2) dS = \oiint_{\Sigma} dS = 4\pi.$$

6. 解: 原方程可变形为 $\frac{dy}{dx} - y = 2xe^x$, 该方程为一阶线性非齐次方程, 由公式, 可得

$$y = e^{\int dx} \left(\int 2xe^x e^{-\int dx} dx + C \right) = e^x \left(\int 2xdx + C \right) = e^x (x^2 + C).$$

四、解: 作拉格朗日函数 $L(x, y, z, \lambda) = z + \lambda(x^2 + y^2 + z^2 + xz + yz - 2)$, 令

$$\begin{cases} L_x = \lambda(2x + z) = 0, \\ L_y = \lambda(2y + z) = 0, \\ L_z = 1 + \lambda(2z + x + y) = 0, \\ L_\lambda = x^2 + y^2 + z^2 + xz + yz - 2 = 0, \end{cases}$$

$\therefore$ 当 $\lambda = -\frac{1}{2}$ 时, $x = y = -1, z = 2$; 当 $\lambda = \frac{1}{2}$ 时, $x = y = 1, z = -2$,

则曲面的最高点为 $(-1, -1, 2)$, 最低点为 $(1, 1, -2)$.

五、解: 设 Ω 的质心坐标为 $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$, 由对称性, $\bar{x} = 0, \bar{y} = 0$,

$$\bar{z} = \frac{\iiint_{\Omega} z dv}{\iiint_{\Omega} dv} = \frac{\int_0^1 z dz \iint_{x^2+y^2 \leq 2-2z^2} dx dy}{\int_0^1 dz \iint_{x^2+y^2 \leq 2-2z^2} dx dy} = \frac{\int_0^1 z \cdot \pi(2-2z^2) dz}{\int_0^1 \pi(2-2z^2) dz} = \frac{\frac{\pi}{2}}{\frac{4\pi}{3}} = \frac{3}{8},$$

所以 Ω 的质心坐标为 $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}) = \left(0, 0, \frac{3}{8} \right)$.

六、解: 令 $P = e^x \sin y - 4y, Q = e^x \cos y + 3y^2$. 显然 P, Q 在坐标平面内处处可微且

$$\frac{\partial P}{\partial y} = e^x \cos y - 4, \frac{\partial Q}{\partial x} = e^x \cos y.$$

设有向线段 $\overline{OA}: y=0, (0 \leq x \leq a); \overline{BO}: x=0, (0 \leq y \leq b),$

则由格林公式有

$$\oint_{\overline{OA}+\overline{L}+\overline{BO}} Pdx + Qdy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) d\sigma = \iint_D 4d\sigma = \pi ab.$$

$D: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1, x \geq 0, y \geq 0$

所以

$$I = \pi ab - \int_{\overline{OA}} Pdx + Qdy - \int_{\overline{BO}} Pdx + Qdy = \pi ab + \int_0^b (\cos y + 3y^2) dy = \pi ab + b^3 + \sin b.$$

七、解：构造曲面 $\Sigma_1: z=1$, 取上侧, 则

$$\begin{aligned} & \iint_{\Sigma} 2xdydz + ydzdx + zdx dy + \iint_{\Sigma_1} 2xdydz + ydzdx + zdx dy \\ &= \iiint_{\Omega} (2+1+1)dv = 4 \iiint_{\Omega} dv = 4 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r dr \int_{r^2}^1 dz = 8\pi \int_0^1 (1-r^2)r dr = 2\pi, \end{aligned}$$

$$\therefore I = 2\pi - \iint_{\Sigma_1} 2xdydz + ydzdx + zdx dy = 2\pi - \iint_{D_{xy}} dx dy = \pi.$$

八、解：由 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$, 得 $f'(x) + 2f(x) = -e^x$, $f(x) = e^{-\int 2dx} \left[\int -e^x e^{\int 2dx} dx + C \right] = Ce^{-2x} - \frac{1}{3}e^x$,

因为 $f(0)=0$, 所以 $C = \frac{1}{3}$, 于是 $f(x) = \frac{1}{3}(e^{-2x} - e^x)$, 故

$$\int_{(0,0)}^{(1,1)} [e^x + 2f(x)]ydx - f(x)dy = \int_0^1 0dx - \int_0^1 \frac{1}{3}(e^{-2} - e)dy = -\frac{1}{3}(e^{-2} - e).$$

2025 年春《高等数学 A2》期末复习题 2

一、选择题 (每空 3 分, 共 15 分)

1. 直线 $L_1: x=t+1, y=2t-1, z=t$ 与直线 $L_2: x=t+2, y=2t-1, z=t+1$ 之间的距离是 ().

- (A) $\frac{2}{3}$ (B) $\frac{2}{3}\sqrt{3}$ (C) 1 (D) 2

2. 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}n}{3^{n-1}}$ 的敛散性 ().

- (A) 绝对收敛 (B) 发散 (C) 条件收敛 (D) 无法判断

3. 函数 $f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{x^2 + y^2} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$ 在点 $(0, 0)$ 处对 x 的偏导数为 ().

- (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 不存在

4. 设曲面 Σ 是上半球面: $x^2 + y^2 + z^2 = R^2 (z \geq 0)$, 曲面 Σ_1 是曲面 Σ 在第一卦限中的部分, 则有 ().

- (A) $\iint_{\Sigma} x dS = 4 \iint_{\Sigma_1} x dS$ (B) $\iint_{\Sigma} y dS = 4 \iint_{\Sigma_1} x dS$
 (C) $\iint_{\Sigma} z dS = 4 \iint_{\Sigma_1} x dS$ (D) $\iint_{\Sigma} xyz dS = 4 \iint_{\Sigma_1} xyz dS$

5. 微分方程 $y'' - y = e^x + 1$ 的一个特解应有形式 (a, b 为常数) 为 ()

- (A) $ae^x + b$ (B) $axe^x + b$ (C) $axe^x + bx$ (D) $ae^x + bx$

二、填空题 (每空 3 分, 共 15 分)

1. 在 R^3 中, 方程 $x^2 = 4y$ 的图形是 _____.

2. 幂级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\ln(n+1)}{n} x^n$ 的收敛域为 _____.

3. 设 $f(x)$ 是周期为 π 的周期函数, 它在区间 $(0, \pi]$ 上定义为 $f(x) = \begin{cases} x, & (0 < x < \frac{\pi}{2}) \\ x^2 + 1, & (\frac{\pi}{2} \leq x \leq \pi) \end{cases}$, 则 $f(x)$ 的傅

立叶级数在 π 处收敛于 _____.

4. 设曲线 C 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 和平面 $x + y + z = 0$ 的交线, 则 $\oint_C (x^2 + x - y) ds =$ _____.

5. 设数量场 $u = f(x, y, z) = e^x yz^2$, 则 $\operatorname{div}(\operatorname{grad} u) =$ _____.

三、计算题 (每小题 6 分, 共 36 分)

1. 求点 $P(3, -1, 2)$ 到直线 $\begin{cases} x + y - z + 1 = 0 \\ 2x - y + z - 4 = 0 \end{cases}$ 的距离.

2. 判别 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} (\sqrt{n+1} - \sqrt{n-1})$ 的收敛性, 若收敛, 是绝对收敛还是条件收敛?

3. 已知 $w = f(2x + y, xy)$, f 具有二阶连续偏导数, 求 $\frac{\partial^2 w}{\partial x \partial y}$.

4. 计算以 xOy 平面上圆域 $x^2 + y^2 = ax$ 围成的闭区域为底, 而以曲面 $z = x^2 + y^2$ 为顶的曲顶柱体的体积.

5. 求 $I = \iint_{\Sigma} (1 + y + z) dS$, 其中 Σ 是平面 $y + z = 5$ 被圆柱面 $x^2 + y^2 = 25$ 截出的有限部分.

6. 计算微分方程的通解 $y' = 1 + x + y^2 + xy^2$.

四、(7 分) 求椭球面 $2x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 上的点到平面 $2x + y - z = 6$ 的距离最近的点和相应的最近距离.

五、(7 分) 求 $I = \iiint_{\Omega} \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} dx dy dz$, 其中 Ω 由曲面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 和平面 $z = 1$ 围成.

六、(7 分) 计算 $\int_L (2xy^3 - y^2 \cos x) dx + (x - 2y \sin x + 3x^2 y^2) dy$, 其中 L 为抛物线 $x = y^2$ 上自点 $O(0, 0)$ 到点 $A(1, 1)$ 的一段弧.

七、(7分) 试求向量场 $F = xz\vec{i} + xy\vec{j} + yz\vec{k}$ 在单位时间里通过曲面 $\Sigma: x^2 + y^2 = R^2$ ($0 \leq z \leq 2$) 外侧的流量.

八、(5分) 设 $f(x)$ 有二阶连续导数, $f(0) = \frac{5}{3}$, $f'(0) = 2$, 曲线积分 $\int -yf(x)dx + [f'(x) - \frac{1}{2}\sin 2x]dy$ 与路径无关, 求函数 $f(x)$.

参考答案: 一、BAACB 二、1. 抛物柱面. 2. $[-1,1)$. 3. $\frac{\pi^2 + 1}{2}$. 4. 2π . 5. $e^x y(z+2)$.

三、1. 解: 因 $\vec{s} = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2 = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 1 & -1 \\ 2 & -1 & 1 \end{vmatrix} = \{0, -3, -3\}$ 为已知直线的方向向量,

由平面的点法式方程得, 过 P 点且垂直于直线的平面方程为 $y + z - 1 = 0$.

解方程组 $\begin{cases} y + z - 1 = 0 \\ x + y - z + 1 = 0 \\ 2x - y + z - 4 = 0 \end{cases}$, 得垂足 H 的坐标 $x = 1$, $y = -\frac{1}{2}$, $z = \frac{3}{2}$,

于是 $|PH| = \frac{3}{2}\sqrt{2}$, 即为所求的距离.

2. 解: 这是交错级数, 因为

$$|(-1)^{n-1}(\sqrt{n+1} - \sqrt{n-1})| = \sqrt{n+1} - \sqrt{n-1} = \frac{2}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n-1}} > \frac{1}{\sqrt{n+1}},$$

而 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n+1}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$ 发散, 故 $\sum_{n=1}^{\infty} |(-1)^{n-1}(\sqrt{n+1} - \sqrt{n-1})|$ 发散.

又因

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n-1}} = 0,$$

且 $u_n - u_{n+1} = (\sqrt{n+1} - \sqrt{n-1}) - (\sqrt{n+2} - \sqrt{n}) = \frac{2(\sqrt{n+2} - \sqrt{n+1}) + 2(\sqrt{n} - \sqrt{n-1})}{(\sqrt{n+1} - \sqrt{n-1})(\sqrt{n+2} + \sqrt{n})} > 0$, 即该级数满足莱布

尼茨判别条件, 故收敛, 且为条件收敛.

3. 解: $\because \frac{\partial w}{\partial y} = f_1 + f_2 \cdot x$,

$$\therefore \frac{\partial^2 w}{\partial x \partial y} = 2f_{11} + yf_{12} + f_2 + 2xf_{21} + xyf_{22} = 2f_{11} + f_2 + (2x + y)f_{12} + xyf_{22}.$$

4. 解: 曲顶柱体在 xOy 面上的投影区域为 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq ax\}$. 在极坐标下

$$D = \{(\rho, \theta) | -\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq \rho \leq a \cos \theta\},$$

所以 $V = \iint_{x^2+y^2 \leq ax} (x^2+y^2) dx dy = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{a \cos \theta} \rho^2 \cdot \rho d\rho = \frac{a^4}{4} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 \theta d\theta = \frac{3}{32} a^4 \pi$.

5. 解: $\Sigma: z=5-y, D: x^2+y^2 \leq 25$

$$I = \iint_D (1+y+5-y) \sqrt{1+z_x^2+z_y^2} dx dy = 6\sqrt{2} \iint_D dx dy = 150\sqrt{2}\pi.$$

6. 解: 将原微分方程进行分离变量, 得: $\frac{dy}{1+y^2} = (1+x)dx$,

上式两端积分得 $\int \frac{dy}{1+y^2} = \arctan y = \int (1+x)dx = x + \frac{x^2}{2} + c$, 即原方程的通解为:

$$\arctan y = x + \frac{x^2}{2} + c, \text{ 其中 } c \text{ 为任意常数.}$$

四、解: 点 (x, y, z) 到平面 $2x+y-z=6$ 的距离为 $d = \frac{|2x+y-z-6|}{\sqrt{2^2+1+1}}$,

作函数 $F = d^2 - \lambda(2x^2 + y^2 + z^2 - 1)$, 则从

$$\begin{cases} F_x = \frac{4}{6}(2x+y-z-6) - 4\lambda x = 0, \\ F_y = \frac{2}{6}(2x+y-z-6) - 2\lambda y = 0, \\ F_z = -\frac{2}{6}(2x+y-z-6) - 2\lambda z = 0, \\ F_\lambda = 2x^2 + y^2 + z^2 - 1 = 0 \end{cases}$$

解出驻点: $A(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}), B(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$,

代入 d 中验证点 A 为所求, 且 $d_{\min} = \frac{2}{3}\sqrt{6}$.

五、解: 运用球坐标来计算. 令 $x = \rho \sin \varphi \sin \theta, y = \rho \sin \varphi \cos \theta, z = \rho \cos \varphi$.

积分区域为 $\Omega: 0 \leq \rho \leq \frac{1}{\cos \varphi}, 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{4}, 0 \leq \theta \leq 2\pi$. 于是

$$I = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\varphi \int_0^{\frac{1}{\cos \varphi}} \rho^3 \sin \varphi d\rho = \frac{\pi}{6} (2\sqrt{2} - 1).$$

六、解: 因为 $P = (2xy^3 - y^2 \cos x), Q = (x - 2y \sin x + 3x^2 y^2)$,

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = 1 - 2y \cos x + 6xy^2, \frac{\partial P}{\partial y} = 6xy^2 - 2y \cos x \Rightarrow \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 1$$

设有向线段 AB 的方程是 $x=1, y:1 \rightarrow 0, dx=0$, 线段 BO 的方程是 $y=0, x:1 \rightarrow 0, dy=0$, 则

$$\begin{aligned} & \int_L (2xy^3 - y^2 \cos x) dx + (x - 2y \sin x + 3x^2 y^2) dy \\ &= (\oint_{L+AB+BO} - \int_{AB} - \int_{BO}) (2xy^3 - y^2 \cos x) dx + (x - 2y \sin x + 3x^2 y^2) dy, \\ &= \iint_D dx dy - \int_1^0 (1 - 2y \sin 1 + 3y^2) dy - 0 \\ &= \int_0^1 dy \int_{y^2}^1 dx + (y - y^2 \sin 1 + y^3)_0^1 \\ &= \int_0^1 (1 - y^2) dy + 2 - \sin 1 = \frac{8}{3} - \sin 1. \end{aligned}$$

七、解：向量场 F 在单位时间里通过曲面 Σ 的外侧的流量

$$\Phi = \iint_{\Sigma} F \cdot dS = \iint_{\Sigma} xz dy dz + yx dz dx + zy dx dy,$$

令 $\Sigma_1: z=2, x^2 + y^2 \leq R^2$, 取上侧为其正侧, $\Sigma_2: z=0, x^2 + y^2 \leq R^2$ 取下侧为其正侧, 空间区域 Ω 由

曲面 Σ 和 Σ_1, Σ_2 围成, 从而由高斯公式得

$$\oiint_{\Sigma+\Sigma_1+\Sigma_2} xz dy dz + yx dz dx + zy dx dy = \iiint_{\Omega} (z + x + y) dV = 2\pi R^2,$$

$$\text{所以 } \Phi = 2\pi R^2 - \iint_{\Sigma_1} xz dy dz + yx dz dx + zy dx dy - \iint_{\Sigma_2} xz dy dz + yx dz dx + zy dx dy = 2\pi R^2$$

八、解：记 $P = -yf(x)$, $Q = f'(x) - \frac{1}{2} \sin 2x$, 由条件可知 $P_y = Q_x$, 即 $-f(x) = f''(x) - \cos 2x$

于是得到微分方程 $f''(x) + f(x) = \cos 2x$.

特征方程 $\lambda^2 + 1 = 0$, 特征根为 $\lambda_{1,2} = \pm i$, 对应的齐次方程的通解为

$$f(x) = C_1 \cos x + C_2 \sin x.$$

由于 $0 \pm 2i$ 不是特征根, 故非齐次方程的特解取为

$$f^*(x) = a \cos 2x + b \sin 2x,$$

代入原方程可得 $a = -\frac{1}{3}, b = 0$, 特解为 $f^*(x) = -\frac{1}{3} \cos 2x$. 因此, 原方程的通解为

$$f(x) = C_1 \cos x + C_2 \sin x - \frac{1}{3} \cos 2x.$$

将 $f(0) = \frac{5}{3}, f'(0) = 2$ 代入通解, 可得 $C_1 = 2, C_2 = 2$, 故所求函数为

$$f(x) = 2 \cos x + 2 \sin x - \frac{1}{3} \cos 2x.$$